

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA SƯ PHẠM



BÀI TẬP GIỮA KỲ

ĐỀ TÀI:
GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH
HAI SỐ NGUYÊN DƯƠNG
CÓ PHẢI SỐ NGUYÊN TỔ KHÔNG?

Học phần: Nguyên lý ngôn ngữ lập trình

Giảng viên hướng dẫn: TS Lê Thị Kim Nga

Sinh viên: Phan Thị Thanh Lam

Lớp: Sư phạm Tin học K46

Gia Lai, tháng 05/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tin học, Nguyên lý ngôn ngữ lập trình là một học phần cốt lõi, giúp sinh viên tiếp cận và thấu hiểu các tư duy lập trình nền tảng. Bên cạnh các mô hình lập trình hướng thủ tục hay hướng đối tượng quen thuộc, lập trình logic với ngôn ngữ Prolog mang lại một phương pháp luận hoàn toàn mới, dựa trên hệ thống các sự kiện, quy tắc và cơ chế suy diễn tự động.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của TS. Lê Thị Kim Nga, em đã tiến hành nghiên cứu và hoàn thành bài toán: "Xác định xem hai số nguyên dương có phải là nguyên tố cùng nhau hay không?". Bài báo cáo này là kết quả của việc ứng dụng thuật toán đệ quy đan xen các kỹ thuật tối ưu hóa bộ nhớ trên môi trường SWI-Prolog. Qua đề tài, em không chỉ củng cố được tư duy lập trình logic mà còn xây dựng được phương pháp luận khoa học thiết thực cho công tác giảng dạy sau này.

Dù đã cố gắng hoàn thiện bài làm một cách chín chu nhất, song do kiến thức bản thân còn hạn chế, bài báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Cô để bài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn Cô!

MỤC LỤC

I. CƠ SỞ TRI THỨC	4
1. Phát biểu bài toán.....	4
2. Khái niệm số nguyên tố	4
II. THUẬT TOÁN.....	4
1. Thuật toán	4
2. Chương trình Prolog	4
III. KẾT QUẢ	6
1. Các trường hợp kiểm thử	6
2. Kết quả chạy chương trình.....	6
3. Nhận xét và đánh giá	6

I. CƠ SỞ TRI THỨC

1. Phát biểu bài toán

- Yêu cầu: Xác định xem hai số nguyên dương được nhập vào từ hệ thống có phải là hai số nguyên tố cùng nhau hay không.
- Đầu vào (Input): Hai số nguyên dương A và B.
- Đầu ra (Output): Trả về kết quả true nếu cặp số A và B là hai số nguyên tố cùng nhau; trả về kết quả false nếu ngược lại.

2. Khái niệm số nguyên tố

- Trong toán học, hai số nguyên dương A và B được gọi là nguyên tố cùng nhau (coprime) nếu chúng không có ước số chung nào khác ngoài số 1.
- Nói cách khác, ước số chung lớn nhất (UCLN) của hai số đó phải bằng 1, ký hiệu là:

$$\text{GCD}(A, B) = 1$$

Ví dụ minh họa:

- Cặp số 35 và 64 là hai số nguyên tố cùng nhau vì $\text{GCD}(35, 64) = 1$.
- Cặp số 10 và 15 không phải là hai số nguyên tố cùng nhau vì chúng có ước chung lớn nhất là 5 ($\text{GCD}(10, 15) = 5 \neq 1$).

II. THUẬT TOÁN

1. Thuật toán

Để giải quyết bài toán kiểm tra số nguyên tố cùng nhau, chương trình áp dụng Thuật toán Euclid để tìm ước số chung lớn nhất GCD, sau đó tiến hành so sánh kết quả tìm được với giá trị 1. Các bước thực hiện logic bao gồm:

- Bước 1 (Trường hợp cơ bản): Nếu số thứ hai bằng 0 ($B = 0$), ước số chung lớn nhất của hai số chính là số thứ nhất (A). Tiến hành dừng thuật toán.
- Bước 2 (Bước đệ quy): Nếu $B > 0$, ta thực hiện phép chia lấy dư của A cho B để tìm số dư R ($R = A \text{ (mod } B)$). Lúc này, bài toán tìm $\text{GCD}(A, B)$ được quy đổi về bài toán tìm $\text{GCD}(B, R)$. Quá trình đệ quy này lặp lại liên tục cho đến khi số chia bằng 0.
- Bước 3 (Biện luận và kết luận): Sau khi tìm được giá trị ước chung lớn nhất của hai số, ta tiến hành so sánh giá trị đó với số 1. Nếu đúng bằng 1 thì hệ thống kết luận hai số nguyên tố cùng nhau, ngược lại sẽ trả về kết quả sai.

2. Chương trình Prolog

a. Mã nguồn chương trình

```
File Edit View

% --- Thuật toán tìm ƯCLN (GCD) ---
% Trường hợp cơ bản: GCD của A và 0 luôn là A
gcd(A, 0, A) :- !.

% Đệ quy: Tìm ƯCLN dựa trên số dư R
gcd(A, B, G) :-
    B > 0,
    R is A mod B,
    gcd(B, R, G).

% --- Kiểm tra hai số nguyên tố cùng nhau ---
% Tìm ước chung lớn nhất G trước, rồi mới kiểm tra xem G có bằng 1 không
coprime(A, B) :-
    gcd(A, B, G),
    G == 1.
```

b. Cách chạy trong SWI Prolog

Bước 1: Tạo file Notepad và nhập mã chương trình

Bước 2: Lưu file bai18.pl

Bước 3: Nhập câu lệnh ['bai18'].

Bước 4 : Kiểm tra các trường hợp

c. Giải thích mã SWI prolog

- Hàm tìm ước chung lớn nhất gcd(A, B, G): Hàm này dùng để tìm một số lớn nhất mà cả A và B cùng chia hết. Nó hoạt động theo quy tắc "chia lấy dư" (Thuật toán Euclid)
- gcd(A, 0, A) :- !. là Nếu số thứ hai bằng 0, thì ước chung lớn nhất chính là số đầu tiên A. Dấu ! dùng để ra lệnh cho máy dừng lại luôn vì đã tìm thấy kết quả.
- gcd(A, B, G) :- B > 0, R is A mod B, gcd(B, R, G). là Nếu số thứ hai B vẫn lớn hơn 0, máy sẽ lấy A chia cho B để lấy số dư R. Sau đó, nó lặp lại việc tìm ước chung cho cặp số mới là B và R. Việc này lặp đi lặp lại cho đến khi số dư bằng 0 thì dừng.
- Hàm kiểm tra nguyên tố cùng nhau coprime(A, B): Hàm này dùng để trả lời câu hỏi: A và B có phải là số nguyên tố cùng nhau không?
coprime(A, B) :- gcd(A, B, G), G == 1. là
 - Nếu ước chung lớn nhất bằng 1 -> Máy báo true (Đúng).
 - Nếu ước chung lớn nhất lớn hơn 1 (ví dụ bằng 5) -> Máy báo false (Sai).

III. KẾT QUẢ

1. Các trường hợp kiểm thử

- a. Trường hợp 1: Kiểm tra cặp số (35,64) có phải là số nguyên tố không?
Kết quả mong đợi: Cặp số (35,64) là số nguyên tố -> Giá trị trả về: True.
- b. Trường hợp 2: Kiểm tra cặp số (10,15) có phải là số nguyên tố không?
Kết quả mong đợi: Cặp số (10,15) không phải là số nguyên tố -> Giá trị trả về: False
- c. Trường hợp 3: Kiểm tra cặp số (35,0) có phải là số nguyên tố không?
Kết quả mong đợi: Cặp số (35,0) không phải là số nguyên tố -> Giá trị trả về: False
- d. Trường hợp 4: Kiểm tra cặp số (1,1) có phải là số nguyên tố không?
Kết quả mong đợi: Cặp số (1,1) là số nguyên tố -> Giá trị trả về: True

2. Kết quả chạy chương trình

```
38 ?- coprime(35, 64).  
true.
```

```
39 ?- coprime(10, 15).  
false.
```

```
40 ?- coprime(35, 0).  
false.
```

```
41 ?- coprime(1,1).  
true.
```

3. Nhận xét và đánh giá

Qua quá trình phân tích lý thuyết, cài đặt mã nguồn và tiến hành chạy thực nghiệm trên phần mềm SWI-Prolog, bài toán toán học về xác định hai số nguyên tố cùng nhau đã được giải quyết một cách toàn diện với các điểm đánh giá cụ thể sau:

- **Về mặt Thuật toán:** Việc lựa chọn Thuật toán Euclid để tìm ước số chung lớn nhất (GCD) là giải pháp tối ưu và mang tính khoa học cao. Thay vì duyệt tìm ước số theo cách tuần tự gây lãng phí bộ nhớ, toán tử chia lấy dư (mod) giúp thu hẹp phạm vi dữ liệu theo cấp số nhân qua từng bước đệ quy, mang lại hiệu năng tính toán cực kỳ nhanh chóng và chính xác.

- **Về mặt Chương trình (Mã nguồn):** Đoạn mã Prolog đã thể hiện rõ nét tư duy lập trình logic chuẩn mực thông qua cấu trúc đệ quy. Điểm sáng kỹ thuật của chương trình là việc tích hợp dấu cắt (!) ở trường hợp cơ bản giúp tối ưu hóa bộ nhớ và ngăn chặn việc quay lui (backtracking) vô ích. Đồng thời, việc bổ sung điều kiện chặn nghiêm ngặt $B > 0$ và tách biệt pha so sánh số học ($G \neq 1$) đã giải quyết triệt để lỗi chia cho số không (zero_divisor) – một lỗi hệ thống rất nghiêm trọng và phổ biến khi xử lý dữ liệu biên trong Prolog.
- **Về mặt Kết quả chạy thực nghiệm:** Các phân hệ kiểm thử (test cases) thực tế trên hệ thống đã chứng minh tính đúng đắn tuyệt đối của toàn bộ bài toán. Chương trình phân định rất rõ ràng và phản hồi lập tức kết quả khẳng định true. cho các cặp số nguyên tố cùng nhau và kết quả phủ định false. cho các cặp số không thỏa mãn hoặc cặp số đặc biệt chứa số 0. Màn hình thực nghiệm hoàn toàn sạch sẽ, không còn các thông báo lỗi đỏ của hệ thống, đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn kỹ thuật đặt ra.

Hết